(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 101844830 B
(45)授权公告日 2013.07.10

(21)申请号 201010144716.0
(22)申请日 2010.03.24
(30)优先权数据
2009-074247 2009.03.25 JP
(73)专利权人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都
(72)发明人 木村裕哉 井坂和一 角野立夫
(74)专利代理机构 中科专利商标代理有限责任公司 11021
代理人 陈平
(51)Int.Cl.
C02F 3/30(2006.01)
(56)对比文件
CN 1104386 C,2003.04.02, 全文.
CN 1696278 A,2005.11.16, 全文.
CN 101007678 A,2007.08.01, 全文.
JP 特开2001-293494 A,2001.10.23, 全文.
US 2006/0191846 A1,2006.08.31, 全文.
JP 特开2004-230259 A,2004.08.19, 全文.
审查员 祁明亮

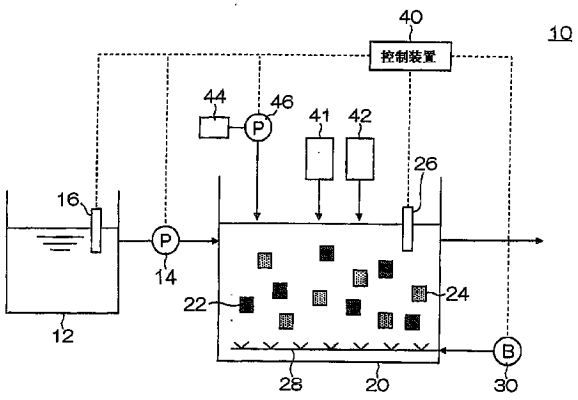
权利要求书1页 说明书9页 附图3页

(54)发明名称

废水处理方法

(57)摘要

本发明公开废水处理方法，所述废水处理方法用于处理含铵态氮的废水，包括以下步骤：将含有厌氧氨氧化细菌的未驯化脱氮载体投入到处理槽中；将含有硝化细菌的未驯化硝化载体投入到所述处理槽中；在厌氧条件下驯化所述处理槽中的所述未驯化脱氮载体；在已经驯化所述脱氮载体之后，在好氧条件下驯化所述处理槽中的所述未驯化硝化载体；利用驯化的硝化载体亚硝化所述废水中的所述铵态氮以产生亚硝酸盐；和在使用所述废水中的所述铵态氮作为氢给体的同时，利用驯化的脱氮载体将通过亚硝化所述铵态氮产生的所述亚硝酸盐脱氮。



CN 101844830 B

1. 一种用于处理含铵态氮的废水的废水处理方法，所述方法包括以下步骤：

将含有厌氧氨氧化细菌的未驯化脱氮载体投入到处理槽中；

将含有硝化细菌的未驯化硝化载体投入到所述处理槽中；

在厌氧条件下驯化所述处理槽中的所述未驯化脱氮载体；

在已经驯化所述脱氮载体之后，在好氧条件下驯化所述处理槽中的所述未驯化硝化载体；

利用驯化的硝化载体亚硝化所述废水中的所述铵态氮，以产生亚硝酸盐；和

在使用所述废水中的所述铵态氮作为氢给体的同时，利用驯化的脱氮载体将通过亚硝化所述铵态氮产生的亚硝酸盐脱氮。

2. 根据权利要求 1 所述的废水处理方法，其中驯化所述脱氮载体使得所述厌氧氨氧化细菌的数量为 1.5×10^{7} 个细胞 /mL 以上，然后驯化所述硝化载体。

3. 根据权利要求 1 所述的废水处理方法，其中在驯化所述脱氮载体的步骤中，保持所述处理槽中的溶解氧浓度小于 1mg/L。

4. 根据权利要求 1 所述的废水处理方法，其中在驯化所述硝化载体的步骤中，将所述处理槽中的溶解氧浓度保持在 1mg/L 以上且 8mg/L 以下。

5. 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的废水处理方法，其中在驯化所述脱氮载体的步骤中，将亚硝酸盐溶液供给到所述处理槽中。

6. 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的废水处理方法，其中在驯化所述脱氮载体的步骤中，间歇地使用空气散布器将所述处理槽中的所述废水进行曝气和搅拌。

7. 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的废水处理方法，其中所述脱氮载体和所述硝化载体是包载固定化粒料。

废水处理方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种废水处理方法，具体地，涉及一种用于处理含铵态氮的废水的方法及其处理设备。

背景技术

[0002] 近年来，包括使用厌氧氨氧化细菌 (anaerobic ammonium-oxidizing bacteria) 的脱氮处理 (denitrification treatment) 的方法（厌氧铵氧化方法）作为一种用于处理含铵态氮的废水的方法已经引起了关注。该方法包括：在硝化槽中利用硝化细菌将废水中的铵态氮亚硝化成亚硝酸盐，然后同步在脱氮槽中利用厌氧氨氧化细菌将废水中的亚硝酸盐和铵态氮脱氮。该方法无需在脱氮反应时供给外来的有机物质，因而可以有效率地进行废水处理。

[0003] 在厌氧铵氧化方法中的同步脱氮反应根据下列反应式 (1) 进行。因此，为了可靠地分解并且除去废水中的铵态氮，必需基于下列反应式 (1) 中的化学计量比率控制脱氮槽中的铵态氮与亚硝态氮的比率。由于这种原因，需要严格控制硝化槽中的硝化率。

[0004] $1.00NH_4+1.32NO_2+0.066HCO_3+0.13H^+$

[0005] $\rightarrow 1.02N_2+0.26NO_3+0.066CH_2O_{0.5}N_{0.15}+2.03H_2O$ (1)

[0006] 因而，提出了在好氧条件下允许硝化反应和脱氮反应在其中硝化细菌和厌氧氨氧化细菌共存的处理槽中进行的方法（所谓 CANON 方法）(Third, K.A., Sliekers, A.O., Kuenen, J.G., Jetten, M.S.M., " 铵限制下的 CANON 体系（对亚硝酸盐的完全自养氮消除）：在三组细菌之间的相互作用和竞争 (The CANON system(completely autotrophic nitrogen-removal over nitrite)under ammonium limitation:interaction and competition between three groups of bacteria)" Syst.Appl.Microbiol.24(4),2001, 例如第 588-596 页）。这种方法即使不严格控制硝化率，也可以可靠地分解并且除去废水中的铵态氮，因为在同一处理槽中共存的硝化细菌和厌氧氨氧化细菌趋向于保持相互平衡。

[0007] CANON 方法需要使硝化细菌和厌氧氨氧化细菌在同一处理槽中共存。由于这种原因，提出了使硝化细菌和厌氧氨氧化细菌两者在同一生物膜中共存并且使用该生物膜处理废水的方法。

[0008] 例如，国际专利申请的日本国家公布 2001-506535 和日本专利申请公开 2004-230225 描述了制备包括具有双结构的生物膜的载体（双结构载体）并且使用该载体处理废水的方法，该生物膜具有在其中包载并且固定的厌氧氨氧化细菌且具有附着到生物膜表面上的硝化细菌。

[0009] 另外，日本专利申请公开 2001-293494 描述了使用其中已经固定硝化细菌和厌氧氨氧化细菌两者的载体（海绵）处理废水的方法。

发明内容

[0010] 另一方面，本发明的发明人已经对利用栖息于单独的生物膜中的硝化细菌和厌氧

氨氧化细菌处理废水的方法作为国际专利申请的日本国家公布 2001-506535、日本专利申请公开 2004-230225 和日本专利申请公开 2001-293494 中所述的方法的可替代方法进行了研究。这种方法包括 :将硝化细菌和厌氧氨氧化细菌在彼此不同的载体（硝化载体和脱氮载体）上的固定，以及使用这些载体处理废水。

[0011] 上述方法通过调节硝化载体与脱氮载体的体积比，可以容易地控制硝化细菌相对于厌氧氨氧化细菌的细菌负载量之比。因此，该方法防止硝化反应和脱氮反应中的任何一种变成限速因素，并且可以快速地进行废水处理。

[0012] 然而，尽管硝化细菌是需要溶解氧来增殖的好氧菌，但是厌氧氨氧化细菌是其增殖受到一定量或者更多的溶解氧的存在的限制的厌氧菌。因此，如何使两种细菌驯化是一个挑战。

[0013] 在这点上，国际专利申请的日本国家公布 2001-506535 和日本专利申请公开 2004-230225 没有具体描述硝化细菌和厌氧氨氧化细菌的驯化。

[0014] 另外，日本专利申请公开 2001-293494 描述了在海绵中累积硝化细菌并且将已经在另一个槽中驯化的厌氧氨氧化细菌加入到海绵中的方法。然而，这种方法不仅在将已经在另一个槽中驯化的厌氧氨氧化细菌加入到海绵时需要时间，而且需要提供用于驯化厌氧氨氧化细菌的槽的成本。

[0015] 本发明是考虑到上述情形进行的，并且其一个目的是提供一种废水处理方法，该方法可以容易地以低成本驯化硝化细菌和厌氧氨氧化细菌，并且可以容易地控制两种细菌的细菌负载量之比。

[0016] 根据本发明的废水处理方法是一种用于处理含铵态氮的废水的废水处理方法，所述方法包括以下步骤 :将含有厌氧氨氧化细菌的未驯化脱氮载体投入（进料）到处理槽中 ;将含有硝化细菌的未驯化硝化载体投入（进料）到所述处理槽中 ;在厌氧条件下驯化所述处理槽中的所述未驯化脱氮载体 ;在已经驯化所述脱氮载体之后，在好氧条件下驯化所述处理槽中的所述未驯化硝化载体 ;利用驯化的硝化载体亚硝化所述废水中的所述铵态氮以产生亚硝酸盐 ;和在使用所述废水中的所述铵态氮作为氢给体的同时，利用驯化的脱氮载体将通过亚硝化所述铵态氮产生的亚硝酸盐脱氮。

[0017] 常规上认为，当使硝化反应和脱氮反应在相同的处理槽中进行时，必需使用其中硝化细菌和厌氧氨氧化细菌共存的生物膜。在这样的情形下，本发明的发明人已经进行了广泛的研究，并且作为结果，发现通过将硝化细菌和厌氧氨氧化细菌固定在各自的单独载体中并且使这两种载体在槽中混合，可以使硝化反应和脱氮反应在相同的处理槽中进行。

[0018] 上述废水处理方法基于上述知识，并且通过将硝化细菌和厌氧氨氧化细菌固定在各自的彼此不同的载体中并且通过调节硝化载体与脱氮载体的体积比，可以容易地控制硝化细菌与厌氧氨氧化细菌的细菌负载量之比。因此，该方法防止硝化反应和脱氮反应中的任何一个成为率限制因素，并且可以快速地进行废水处理。

[0019] 根据本发明的方法通过在厌氧条件下已经驯化脱氮载体之后在好氧条件下驯化硝化载体，还可以驯化硝化载体，而不使脱氮载体中的厌氧氨氧化细菌失活。这是因为驯化的厌氧氨氧化细菌通过经由脱氮反应产生大量的氮气而在其周围形成局部的厌氧场，并且即使处理槽中的条件整体上为好氧，也可以保持它们的活性，

[0020] 而且，该方法可以简化驯化步骤并且降低其成本，原因是在相同槽（处理槽）中驯

化硝化细菌和厌氧氨氧化细菌。

[0021] 在废水处理方法中，优选驯化脱氮载体使得厌氧氨氧化细菌的数量为 1.5×10^7 个细胞 /mL 以上，然后驯化硝化载体。

[0022] 因而，该方法可以当驯化硝化载体时更可靠地防止脱氮载体中的厌氧氨氧化细菌失活。

[0023] 在废水处理方法中，优选在驯化脱氮载体的步骤中，保持处理槽中的溶解氧浓度小于 1mg/L。

[0024] 通过在驯化脱氮载体时将处理槽中的溶解氧浓度保持小于 1mg/L，可以有效率地驯化脱氮载体（厌氧氨氧化细菌）。

[0025] 在废水处理方法中，优选在驯化硝化载体的步骤中，将处理槽中的溶解氧浓度保持在 1mg/L 以上且 8mg/L 以下。

[0026] 通过在驯化脱氮载体时将处理槽中的溶解氧浓度保持小于 1mg/L，可以有效率地驯化脱氮载体（厌氧氨氧化细菌）。

[0027] 通过当驯化硝化载体时将处理槽中的溶解氧浓度保持在上述范围内，可以有效率地驯化硝化载体（硝化细菌），而不使脱氮载体中的厌氧氨氧化细菌失活。

[0028] 在废水处理方法中，优选在驯化脱氮载体的步骤中将亚硝酸盐溶液供给到处理槽中。

[0029] 通过将驯化厌氧氨氧化细菌所需的亚硝酸盐溶液供给到处理槽中，可以有效率地驯化脱氮载体（厌氧氨氧化细菌）。

[0030] 在废水处理方法中，优选间歇地使用空气散布器将所述处理槽中的所述废水进行曝气和搅拌。

[0031] 因而，该方法使处理槽中的脱氮载体流动，防止脱氮载体周围的液体（废水）停滞，并且可以有效率地驯化厌氧氨氧化细菌。

[0032] 在废水处理方法中，脱氮载体和硝化载体优选是包载固定化粒料。

[0033] 当使用包载固定化粒料作为载体时，不发生可能在附着固定化粒料中发生的生物膜的剥离。因此，可靠地控制在包载固定化粒料中的细菌的量。另外，当使用包载固定化粒料时，在驯化步骤中污泥的返回不是必需的，因此细菌可以相对容易地驯化。

[0034] 根据本发明的废水处理方法可以通过将硝化细菌和厌氧氨氧化细菌固定在各自彼此不同的载体（分别为硝化载体和脱氮载体）中，并且通过调节硝化载体与脱氮载体的体积比以防止硝化反应和脱氮反应中的任何一个成为限速因素，快速地进行废水处理。

[0035] 该方法还可以通过已经在厌氧条件下驯化脱氮载体之后驯化硝化载体，在不使脱氮载体在的厌氧氨氧化细菌失活的情况下驯化硝化载体。

[0036] 而且，该方法可以简化驯化步骤并且降低其成本，原因是在相同槽（处理槽）中驯化硝化细菌和厌氧氨氧化细菌。

附图说明

[0037] 图 1 是显示废水处理设备的一个实例的框图；

[0038] 图 2 是显示通过使用旋流搅拌处理槽中的废水的废水处理设备的一个实例的框图；和

[0039] 图 3 是显示图 2 所示的废水处理设备中的处理槽的一个改进实例的框图。

具体实施方式

[0040] 下面将参考附图描述根据本发明的实施方案。

[0041] 图 1 是显示用于进行根据本实施方案的废水处理方法的废水处理设备的一个实例的框图。如图 1 中所示，废水处理设备 10 包括 ：源水 (source water) 槽 12，其中储存将要被处理的废水（源废水）；处理槽 20，其中处理从源水槽 12 引入的废水 ；硝化载体供给部 41，其将未驯化硝化载体 22 供给至处理槽 20 ；脱氮载体供给部 42，其将未驯化脱氮载体 24 供给至处理槽 20 ；槽 44，其中储存亚硝酸盐溶液 ；泵 46，其将亚硝酸盐溶液从槽 44 供给至处理槽 20 ；和控制装置 40，其控制废水处理设备 10 中的每个部。

[0042] 储存在源水槽 12 中的废水是至少含有铵态氮的废水，并且除铵态氮以外，还可以含有氮、磷、碳等的营养盐。源水槽 12 连接至处理槽 20。因此，废水可以通过泵 14 从源水槽 12 供给至处理槽 20。

[0043] 硝化载体供给部 41 和脱氮载体供给部 42 能够分别储存未驯化硝化载体 22 和未驯化脱氮载体 24，并且分别将未驯化硝化载体 22 和未驯化脱氮载体 24 投入到处理槽 20 中。可以使用加料斗作为例如硝化载体供给部 41 和脱氮载体供给部 42。

[0044] 已经从硝化载体供给部 41 和脱氮载体供给部 42 分别投入到处理槽 20 中的未驯化硝化载体 22 和未驯化脱氮载体 24 在处理槽 20 中被驯化。因而，硝化细菌主要在硝化载体 22 中被驯化，而厌氧氨氧化细菌主要在脱氮载体 24 被驯化。稍后将详细描述硝化载体 22 和脱氮载体 24 的驯化。

[0045] 常规上认为，当使硝化反应和脱氮反应在相同的处理槽中进行时，必需使用其中硝化细菌和厌氧氨氧化细菌共存的生物膜。在这样的情形下，本发明的发明人已经进行了广泛的研究，并且作为结果，发现通过将硝化细菌和厌氧氨氧化细菌固定在各自的单独载体中，可以使硝化反应和脱氮反应在其中使这两种载体在槽中混合的处理槽中进行。根据本实施方案的废水处理设备 10 基于上述知识，并且在处理槽 20 中将其中主要累积有硝化细菌（铵氧化细菌）的硝化载体 22 和其中主要累积有厌氧氨氧化细菌的脱氮载体 24 混合。换言之，将硝化细菌和厌氧氨氧化细菌固定在各自彼此不同的载体（硝化载体 22 和脱氮载体 24）中。

[0046] 如上所述，由于将硝化细菌和厌氧氨氧化细菌固定在各自独立的载体中，可以通过调节硝化载体 22 与脱氮载体 24 的体积比（投料量的比率）而容易地控制硝化细菌 22 与厌氧氨氧化细菌 24 的细菌负载量之比。因此，该方法防止硝化反应和脱氮反应中的任何一个成为限速因素，并且可以快速地进行废水处理。

[0047] 另外，在使硝化细菌和厌氧氨氧化细菌中的任何一种被包载并且固定在其内部并且具有附着在载体表面上的另一种细菌的双结构载体（例如国际专利申请的日本国家公布 2001-506535 和日本专利申请公开 2004-230225 中所述的载体）的情况下，原料到载体内层中的扩散成为限速因素，并且有时得不到废水处理的足够速率。这是因为当双结构载体具有厚的外层时，用于反应的原料不能快速地扩散到内层中，因此将用于反应的原料供给（扩散）至栖息于内层中的细菌限制了速率。与此相反，当如在本实施方案中硝化细菌和厌氧氨氧化细菌固定在各个单独的载体（硝化载体 22 和脱氮载体 24）中时，不发生由用

于反应的原料的扩散限制引起的废水处理速率的降低。

[0048] 另外，在双结构载体的情况下，载体外层可能剥离，并且栖息于外层中的细菌可能从处理槽流出。因而，可能失去硝化细菌和厌氧氨氧化细菌的细菌负载量之间的平衡，这有时导致不稳定的废水处理。与此相反，当如在本实施方案中硝化细菌和厌氧氨氧化细菌固定在各个单独的载体（硝化载体 22 和脱氮载体 24）中时，可以稳定地保持硝化细菌和厌氧氨氧化细菌的细菌负载量之间的平衡。

[0049] 在硝化载体 22 中累积的硝化细菌和在脱氮载体 24 中累积的厌氧氨氧化细菌共存于处理槽 20 中。因而，允许使用硝化载体 22 的硝化反应和使用脱氮载体 24 的脱氮反应两者均在处理槽 20 中进行，并且可以将在废水中的铵态氮分解成氮气。这里，硝化反应是指利用硝化细菌将废水中的铵态氮亚硝化成亚硝酸盐的反应。而且，脱氮反应是指在使用废水中的铵态氮作为氢给体的同时，利用厌氧氨氧化细菌将通过硝化反应形成的亚硝酸盐进行脱氮的反应。

[0050] 硝化载体 22 没有具体限制，只要硝化细菌固定在硝化载体 22 中即可。硝化载体 22 可以是固定化粒料或接触过滤介质。在其内部包载并且固定有硝化细菌的包载固定化粒料优选被用作固定化粒料类型的硝化载体 22。包载固定化粒料可以容易地控制细菌负载量，因为不发生生物膜的剥离，生物膜的剥离可能在附着固定化粒料的情况下发生。另外，当使用包载固定化粒料时，在驯化步骤中无需污泥的返回，因此可以相对容易地驯化硝化细菌。

[0051] 硝化载体 22 的固定化材料没有具体限制。作为固定化材料，可以使用例如聚乙烯醇、藻酸、聚乙二醇等的凝胶，以及塑料例如纤维素塑料、聚酯、聚丙烯和聚氯乙烯。硝化载体 22 的形状可以是例如，球形、圆柱形、立方形或矩形。硝化载体 22 的结构可以是多孔结构、蜂窝结构、海绵状结构、纤维结构或菊花状结构。备选地，可以使用利用微生物自粒化的粒状载体作为硝化载体 22。可以用于硝化载体 22 的接触过滤介质可以包括由聚氯乙烯和聚乙烯制成的那些。出于防止在废水处理设备中的堵塞的观点，硝化载体 22 的直径（宽度）优选为 1mm 以上且 10mm 以下。另外，硝化载体 22 的填充因数（硝化载体 22 的体积相对处理槽 20 中的废水的体积的比率）优选为 5 体积％以上且 50 体积％以下。

[0052] 脱氮载体 24 不受具体限制，只要厌氧氨氧化细菌固定在脱氮载体 24 中并且可以是固定化粒料或接触过滤介质即可。用于脱氮载体 24 的固定化粒料可以是其内部包载并且固定有厌氧氨氧化细菌的包载固定化粒料，或者在其表面上附着并且固定有厌氧氨氧化细菌的附着沉积固定化粒料。在它们中，包载固定化粒料优选被用作脱氮载体 24。包载固定化粒料可以可靠地控制细菌负载量，因为不发生生物膜的剥离，生物膜的剥离可能在附着固定化粒料的情况下发生。包载固定化粒料可以可靠地固定处理槽中的细菌，因此适用于将厌氧氨氧化细菌固定在其中的载体，厌氧氨氧化细菌是贵重的，因为细菌是通过培育获得的。而且，当使用包载固定化粒料时，在驯化步骤中无需污泥的返回，因此可以相对容易地驯化硝化细菌。

[0053] 脱氮载体 24 的固定化材料没有具体限制。作为固定化材料，可以使用例如聚乙烯醇、藻酸、聚乙二醇等的凝胶，以及塑料例如纤维素塑料、聚酯、聚丙烯和聚氯乙烯。脱氮载体 24 的形状可以是例如，球形、圆柱形、立方形或矩形。硝化载体 22 的结构可以是多孔结构、蜂窝结构、海绵状结构、纤维结构或菊花状结构。备选地，可以使用利用微生物自粒化的粒状载体作为脱氮载体 24。可以用于脱氮载体 24 的接触过滤介质可以包括由聚氯乙烯和

聚乙烯制成的那些。出于防止在废水处理设备中的堵塞的观点，脱氮载体 24 的直径（宽度）优选为 1mm 以上且 10mm 以下。另外，脱氮载体 24 的填充因数（脱氮载体 24 的体积相对处理槽 20 中的废水的体积的比率）优选为 5 体积％以上且 50 体积％以下。

[0054] 如图 1 中所示，源水槽 12 和处理槽 20 各自配置有测量废水的量的传感器 16 和传感器 26。传感器 16 和传感器 26 被构造成能够测量例如铵、亚硝酸盐和硝酸盐的浓度、溶解氧的量和 pH（氢离子的浓度）。由传感器 16 和传感器 26 测量的结果被传输至控制装置 40，并且控制装置 40 基于这些测量结果控制废水处理设备 10 中的各个部。

[0055] 处理槽 20 配置有空气散布装置 28，并且被构造成使得从鼓风机 30 经由空气散布装置 28 供给空气。因而，使处理槽 20 中的废水暴露于空气中并且搅拌，同时将溶解氧供给到废水中。

[0056] 控制装置 40 可以优选地控制鼓风机 30 使得处理槽 20 中的废水中的溶解氧量保持在 1.0mg/L 以上且 8.0mg/L 以下（更优选 2.0mg/L 以上且 4.0mg/L 以下）的规定范围。当溶解氧量过高时，作为厌氧菌的厌氧氨氧化细菌的活性降低。另一方面，当溶解氧量过低时，作为好氧菌的硝化细菌的活性降低。通过将处理槽 20 中的废水的溶解氧量保持在上述范围内，可以保持硝化细菌和厌氧氨氧化细菌的活性，并且可以快速进行废水处理。

[0057] 处理槽 20 中的亚硝态氮的浓度优选保持在 300mgN/L 以下，以防止过量的亚硝酸盐对硝化反应和脱氮反应产生影响。根据亚硝态氮的浓度，在处理槽 20 中的铵态氮的浓度优选保持在 1 至 300mgN/L 的范围内。

[0058] 在处理槽 20 中的亚硝酸盐浓度和铵浓度可以通过使控制装置 40 控制泵 14 以改变处理槽 20 中的废水的保持时间（水力 (hydrological) 保持时间）来调节。

[0059] 接着，下面将描述硝化载体 22 和脱氮载体 24 的驯化。

[0060] 首先，脱氮载体供给部 42 将未驯化脱氮载体 24 投入到处理槽 20 中。这里，未驯化脱氮载体 24 是含有厌氧氨氧化细菌的载体，并且是其中当在 FISH（荧光原位杂交）方法中通过直接计数操作测量时所含的厌氧氨氧化细菌的数量为 1.5×10^7 个细胞 /mL 以下（等于实时 PCR（聚合酶链反应）方法中的 2.0×10^8 个拷贝 (copies)/g 的载体。厌氧氨氧化细菌的" 1.5×10^7 个细胞 /mL" 的数量对应于约 2.5kg-N/m^3- 载体 / 天的按单位体积的脱氮载体 24 计的除氮速率。

[0061] 在 FISH 方法中的直接计数操作详细描述于例如" K.Isaka 等，" 在厌氧生物过滤 (ABF) 反应器中的厌氧铵氧化 (anammox) 细菌的生长特性 (Growth characteristic of anaerobic ammonium-oxidizing(anammox)bacteria in an anaerobic biological filtrated(ABF)reactor "，Applied Microbiology and Biotechnology，70，47-52(2006)" 中，因此将省略描述。

[0062] 而且，实时 PCR 方法详细描述于例如" K.Isaka 等，" 被固定在聚乙二醇凝胶载体中的厌氧氨氧化细菌的除铵性能 (Ammonium removal performance of anaerobic ammonium-oxidizing bacteria immobilized in polyethylene glycol gel carrier)" Applied Microbiology and Biotechnology，76，1457-1465(2007)"，因此将省略描述。

[0063] 接着，在厌氧条件下，将厌氧氨氧化细菌在投入处理槽 20 中的未驯化脱氮载体 24 中驯化。具体地，当驯化厌氧氨氧化细菌时，优选适当地将用于驯化厌氧氨氧化细菌所需的

亚硝酸盐（亚硝酸盐溶液）从槽 44 供给至处理槽 20，同时将处理槽 20 中的废水的溶解氧 (DO) 的量保持在小于 1mg/L（更优选 0.2mg/L 以下）。

[0064] 另外，不仅亚硝酸盐，而且铵对于厌氧氨氧化细菌的驯化均是必需的。因为铵包含于源废水中，因此在源废水中所含的铵可以用于驯化。例如，如在该情形中，含有 50 至 2,000mgN/L（优选 100 至 1,000mgN/L）的铵态氮的源废水可以用于的驯化。备选地，当源废水中的铵浓度低时，所缺的铵也可以被适当地供给至处理槽 20。

[0065] 被供给至处理槽 20 的亚硝酸盐溶液不受具体限制，只要亚硝酸盐溶液是含有亚硝酸盐组分的液体并且即可，并且可以是例如含有亚硝酸盐的水溶液或含有亚硝酸盐的废水。被加入到处理槽 20 的亚硝酸盐溶液的量优选根据脱氮载体 24 的驯化的进行状态确定。被加入到处理槽 20 的亚硝酸盐溶液的量可以基于例如源水槽 12 和处理槽 20 中的铵浓度、亚硝酸盐浓度和硝酸盐浓度确定，这些浓度分别通过传感器 16 和传感器 26 测量。在脱氮载体 24 的驯化步骤的初始阶段，优选调节被加入的亚硝酸盐溶液的量使得处理槽 20 中的亚硝态氮的浓度为 100mgN/L 以下。

[0066] 当驯化脱氮载体 24 时，优选在操作鼓风机 30 的同时，采用空气散布装置 28 间歇地将处理槽 20 中的废水曝气并且搅拌。特别优选通过将按一次计的操作曝气时间设定在 1 至 30 分钟并且通过每天操作鼓风机 30 一次以上，将废水曝气并且搅拌。此时，优选调节曝气频率和搅拌使得处理槽 20 中的废水的溶解氧 (DO) 量低于 1mg/L（更优选 0.2mg/L 以下）。通过间歇地将处理槽 20 中的废水曝气并且搅拌，该处理方法使得处理槽中的脱氮载体流动，防止脱氮载体周围的液体（废水）停滞，并且可以有效率地驯化厌氧氨氧化细菌。

[0067] 优选驯化脱氮载体 24 使得在 FISH 中使用直接计数操作测量数量时，厌氧氨氧化细菌的数量为 1.5×10^7 个细胞 /mL 以上（更优选 4.5×10^7 个细胞 /mL 以上）。因而，该方法可以更可靠地防止脱氮载体 24 中的厌氧氨氧化细菌在好氧条件下驯化硝化载体 22 时失活。

[0068] 这里，厌氧氨氧化细菌的" 4.5×10^7 个细胞 /mL" 的数量对应于按实时 PCR 方法计的 4.5×10^8 个拷贝 /g 和约 5kg-N/m^3- 载体 / 天的按单位体积的脱氮载体 24 计的除氮速率。

[0069] 脱氮载体 24 的驯化（脱氮反应的启动）的进行状态可以从处理槽 20 中的铵浓度和亚硝酸盐浓度下降趋向和处理槽 20 中的硝酸盐浓度的增加趋向证实。特别是，如果根据上述反应式 (1) 中的化学计量比率大致满足（消耗的铵量）：（消耗的亚硝酸盐量）：（形成的硝酸盐量）＝ 1 ： 1.32 ： 0.26 的关系，则认为脱氮载体 24 的驯化（脱氮反应的启动）在适宜地进行。备选地，脱氮载体 24 的驯化（脱氮反应的启动）的进行状态可以基于以下事实从处理槽 20 中的 pH 的增加趋向证实 ：相对于反应中的 1mol 的铵，消耗约 0.13mol 的氢离子。

[0070] 在已经驯化脱氮载体 24 之后，将未驯化硝化载体 22 从硝化载体供给部 41 投入到处理槽 20 中。这里，未驯化硝化载体 22 是指含有通过实时 PCR 方法测量的拷贝数为 6.0×10^7 个拷贝 /mL 以下的硝化细菌（亚硝酸盐型硝化细菌）的载体。在上述描述中，硝化细菌的" 6.0×10^7 个拷贝 /mL" 的拷贝数对应于约 0.25kg-N/m^3- 载体 / 天的按单位体积的硝化载体 22 计的铵态氮处理速率。

[0071] 接着，在好氧条件下，将已经投入处理槽 20 的未驯化硝化载体 22 在其中驯化。具

体地，优选停止从槽 44 供给亚硝酸盐溶液，并且还优选操作鼓风机 30 以将处理槽 20 中的废水曝气并且搅拌，并且将处理槽 20 中的废水中的溶解氧 (DO) 的量保持在 1 至 8mg/L（更优选 2 至 3mg/L）。停止从槽 44 供给亚硝酸盐溶液的操作可以防止过量亚硝酸盐存在于处理槽 20 中并且防止硝化细菌和厌氧氨氧化细菌受到过量亚硝酸盐的影响。

[0072] 可以将用于脱氮载体 24 的驯化操作逐渐地切换到用于硝化载体 22 的驯化操作。例如，在已经完成脱氮载体 24 的驯化之后，可以将处理槽 20 中的溶解氧量从 1mg/L 的轻微曝气状态逐渐地升高，同时逐渐地降低从槽 44 加入的亚硝酸盐溶液的量。此时，优选根据硝化细菌的增殖状态逐渐地降低加入的亚硝酸盐溶液的量。

[0073] 优选驯化硝化载体 22 使得在实时 PCR 方法中硝化细菌的拷贝数为 1.2×10^8 个拷贝 /mL 以上（更优选 6.0×10^8 个拷贝 /mL 以上）。这里，硝化细菌的" 1.2×10^8 个拷贝 /mL" 的拷贝数对应于 0.5kg-N/m^3- 载体 / 天的按单位体积的硝化载体 22 计的铵态氮处理速率。另外，硝化细菌的" 6.0×10^8 个拷贝 /mL" 的拷贝数对应于 2.5kg-N/m^3- 载体 / 天的按单位体积的硝化载体 22 计的铵态氮处理速率。

[0074] 硝化载体 22 的驯化（亚硝酸盐型硝化反应的启动）的进行状态可以从处理槽 20 中的铵浓度下降趋向和处理槽 20 中的亚硝酸盐浓度的增加趋向证实。备选地，硝化载体 22 的驯化（亚硝酸盐型硝化反应的启动）的进行状态可以基于以下事实从处理槽 20 中的 pH 的下降趋向证实 :在亚硝酸盐型硝化反应中形成氢离子。

[0075] 如上所述，根据本发明的驯化方法通过在厌氧条件下已经驯化脱氮载体 24 之后，在好氧条件下驯化硝化载体 22 来驯化硝化载体 22，而不使脱氮载体 24 中的厌氧氨氧化细菌失活。这是因为驯化的厌氧氨氧化细菌通过经由脱氮反应产生大量的氮气而在其周围形成局部的厌氧场，并且即使处理槽中的条件整体上为好氧，也可以保持驯化的厌氧氨氧化细菌的活性。

[0076] 而且，上述驯化方法可以简化驯化步骤并且降低其成本，原因是在相同槽（处理槽 20）中驯化硝化细菌和厌氧氨氧化细菌。

[0077] 在上面描述了根据本发明的一个实施方案的废水处理方法，但是本发明不限于此，当然，可以在不偏离本发明的要旨的范围内以各种方式进行改进或者变型。

[0078] 上述实施方案包括驯化脱氮载体 24，然后将未驯化硝化载体 22 投入到处理槽 20 中的步骤，但是未驯化硝化载体 22 可以预先被投入到处理槽 20 中，例如，驯化脱氮载体的步骤 24 中或者在驯化脱氮载体的步骤 24 之前被投入。

[0079] 另外，上述实施方案包括使用空气散布装置 28 将处理槽 20 中的废水曝气并且搅拌的方法，但是可以通过在处理槽 20 中形成并且使用旋流来搅拌处理槽 20 中的废水。

[0080] 图 2 是显示通过使用旋流搅拌处理槽 20 中的废水的废水处理设备的一个实例的框图。在图 2 中，相同的附图标记对应图 1 中所示的废水处理设备 10 的相同部件，并在此省略描述。

[0081] 如图 2 中所示，废水处理设备 70 与废水处理设备 10 不同之处在于废水处理设备 70 包括挡板 72，挡板 72 将处理槽 20 分成第一处理室 74 和第二处理室 76。

[0082] 安置挡板 72 以形成连通通道 78，连通通道 78 在处理槽 20 的上部和的底部将第一处理室 74 连通至第二处理室 76。连通通道 78 的平面形状可以不受具体限制，并且可以是多边形如正方形和矩形、圆形或椭圆形。连通通道 78 可以各自被安置在处理槽 20 的上部

和下部，或者多个连通通道 78 可以被安置在处理槽 20 的上部和下部。

[0083] 空气散布装置 28 被安置在第一处理室 74 和第二处理室 76 的任何一个中，并且可以通过操作空气散布装置 28 在处理槽 20 中经由连通通道 78 形成废水的旋流（在图 2 中由箭头表示）。

[0084] 因而，仅仅通过在第一处理室 74 和第二处理室 76 的任何一个中安置空气散布装置 28，处理设备 70 可以在使用处理槽 20 中形成废水旋流的同时将溶解氧供给至处理槽 20 的废水中，并且使处理槽 20 中的载体（硝化载体 22 和脱氮载体 24）流动。因此，可以降低废水处理操作所需的能量。

[0085] 具有上述结构的废水处理设备 70 通过在驯化脱氮载体 24 中间歇地进行曝气和搅拌时使用处理槽 20 中的废水的旋流，可以有效率地使脱氮载体 24 流动，同时抑制处理槽 20 中的溶解氧量 (DO) 的增加。

[0086] 图 2 显示了使用平挡板 72 形成处理槽 20 中的废水的旋流的一个实例，但是挡板 72 的形状不限于该实例，并且可以具有各种形状。例如，如图 3 所示，可以在处理槽 20 中安置圆柱形挡板 72 以形成连通通道 78，并且可以在第一处理室 74 和第二处理室 76 的任何一个（在图 3 的实例中为第一处理室 74）中安置空气散布装置 28。然后，通过空气散布装置 28 经由连通通道 78 形成处理槽 20 中的废水的旋流。

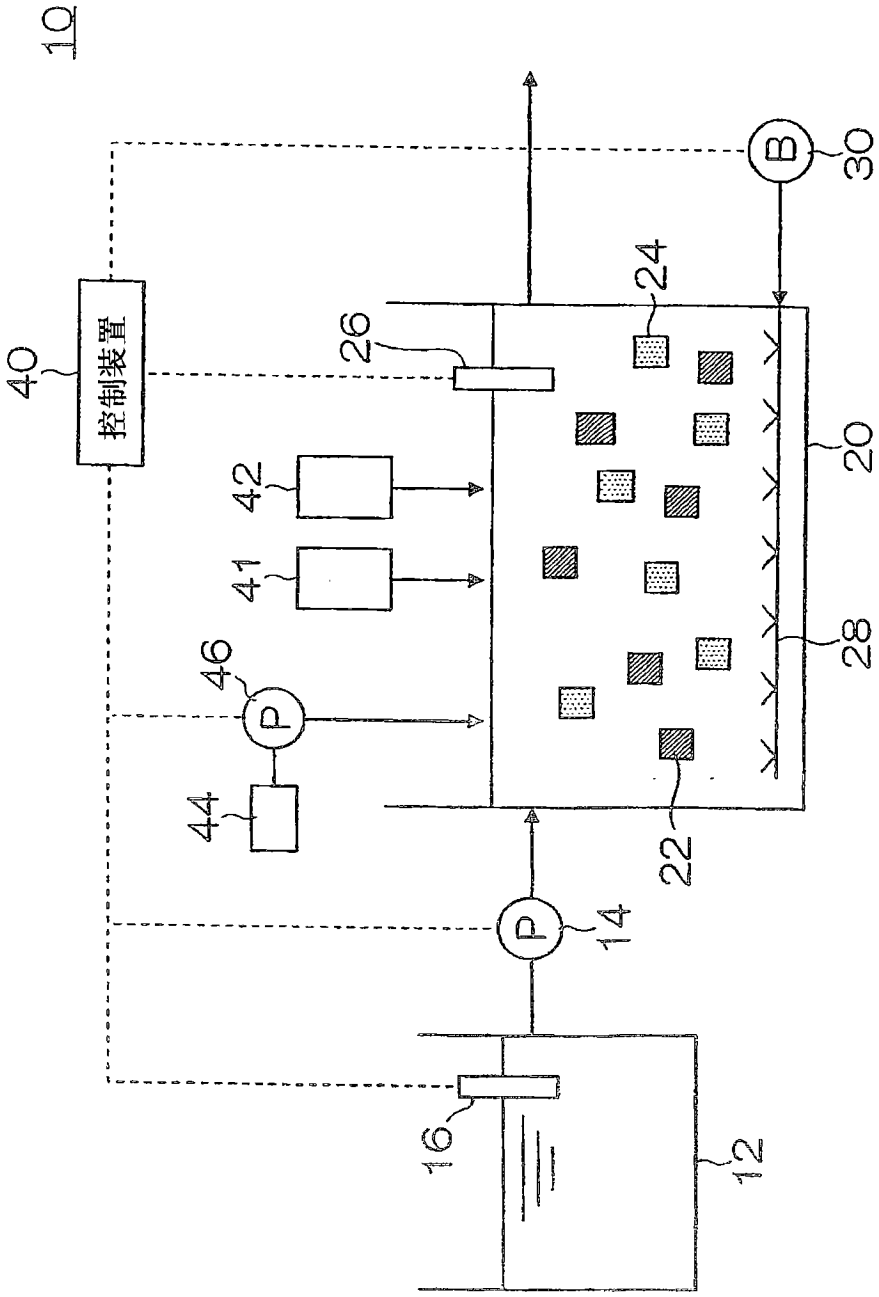


图 1

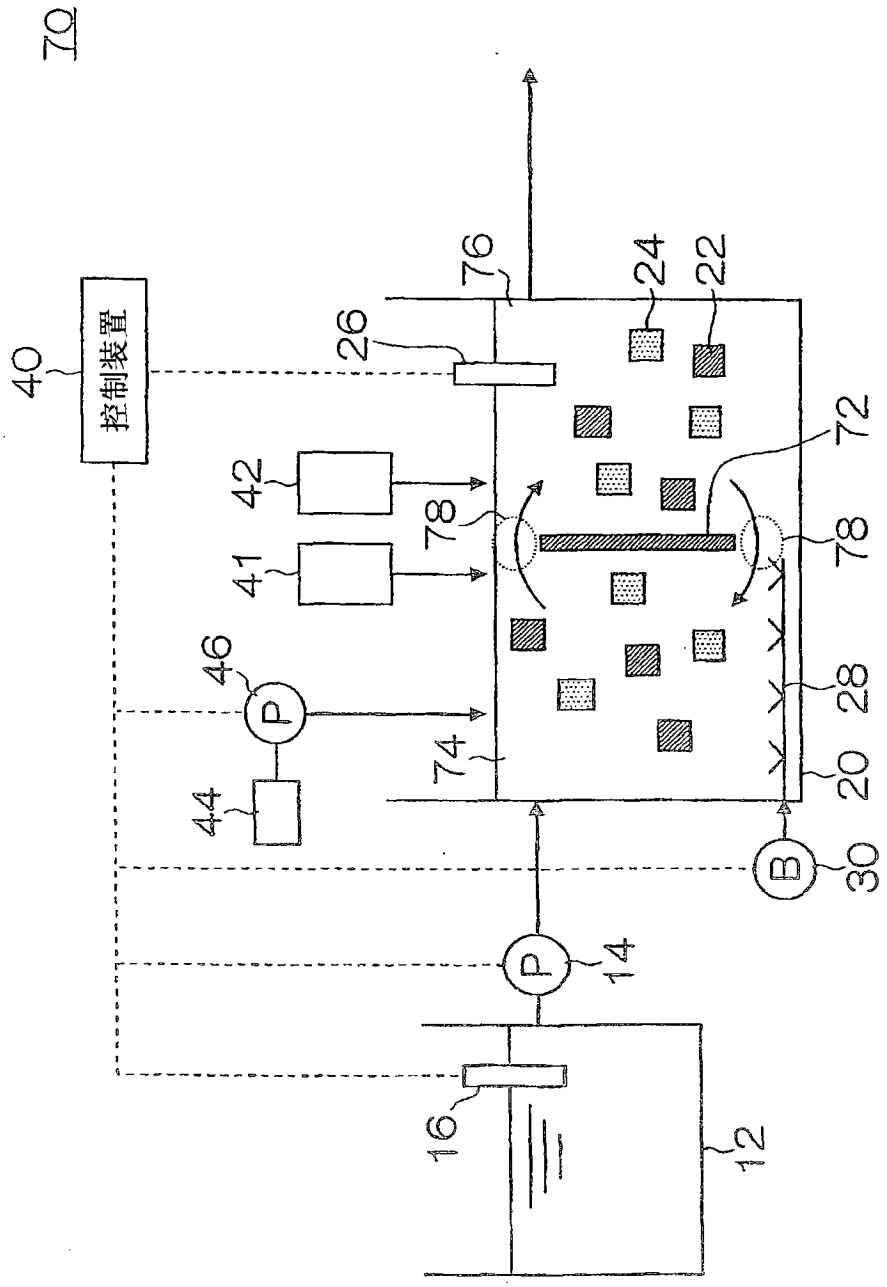


图 2

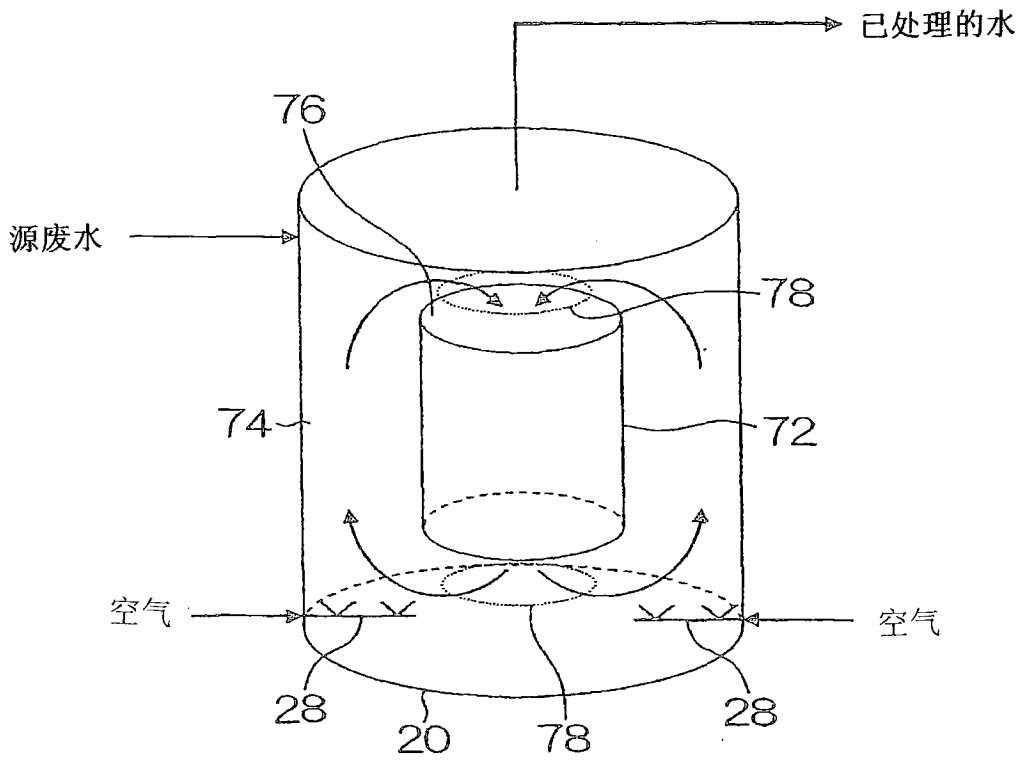


图 3